



Tina Linux GPU 性能 说明文档

版本号: 1.3
发布日期: 2020-09-04

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.07.11	AWA1359	初始版本。
1.1	2020.02.24	AWA1359	添加 GE8300 型号 GPU。
1.2	2020.05.12	AWA1359	修改查看 GE8300 频率命令。
1.3	2020.06.04	AWA1359	添加 MR813 和 R818 平台, 修改查看 GE8300 使用率路径。

目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 平台 GPU 支持情况	2
3 GPU 规格和性能	3
3.1 Mali-400 MP	3
3.2 Mali-t760 MP	4
3.3 PVR SGX544	6
4 glmark2 参数介绍	8
5 跑分数据	10
5.1 4.1Mali400-MP	10
5.2 Mali-t760	12
5.3 PowerVR SGX544	13
5.4 GE8300	14

插 图

3-1 mali400-MP 框架	3
3-2 mali400-MP 规格	4
3-3 mali-t760 框架	5
3-4 malit760-MP 规格	6
3-5 SGX544 框架	7
5-1 status 节点内容 1	15
5-2 status 节点内容 2	15

1 概述

本文档简介 Tina Linux 平台 GPU 不同型号的支持，如何查看 GPU 性能，以及查看其频率和使用率。

1.1 编写目的

本文主要服务于使用 Tina 软件平台的广大客户，以冀帮助客户使用 Tina 平台的 GPU。

1.2 适用范围

Allwinner 软件平台 Tina。

1.3 相关人员

适用 Tina 平台的广大客户和关心 GPU 的相关人员。

2 平台 GPU 支持情况

目前 tina 中支持 5 种型号 gpu，分别是 MALI-400, MALI-T760, PowerVR SGX544, PowerVR GE8300

GPU 架构	GPU 型号	opengles 版本	opencl 版本	vulkan 版本
Mali Utgard	Mali-400	1.1/2.0	不支持	不支持
Mali Midgard	Mali-T760	1.1/2.0/3.0/3.1	1.1/1.2	1.0
IMG SGX	SGX544	1.1/2.0	1.1	不支持
IMG RGX	GE8300	1.1/2.0/3.0/3.1	1.0/1.1/1.2	1.0/1.1

GPU 型号	适配硬件平台	对接的窗口类型
Mali-400	R40/R16/R18/R311/T7	fbdev, 只有 R18 平台同时支持 wayland
Mali-T760	R30	fbdev
SGX544	R58	fbdev
GE8300	MR813/R818	fbdev
没有 GPU	R331/R11/R6/R7/R328	

3 GPU 规格和性能

3.1 Mali-400 MP

- 这是第一款提供多核实现的 Mali GPU，Mali-400 GPU 可扩展至 1-4 核，是世界上第一款符合 OpenGL ES2.0 标准的多核 GPU。专注于降低功耗和带宽消耗，Mali-400 GPU 是降低成本设备的首选 GPU，但是集成在 R 产品的 mali400 是 2 核的。下图是在官网找到的 mali400 的架构图：

如下图是 Mali-400 MP2 框架

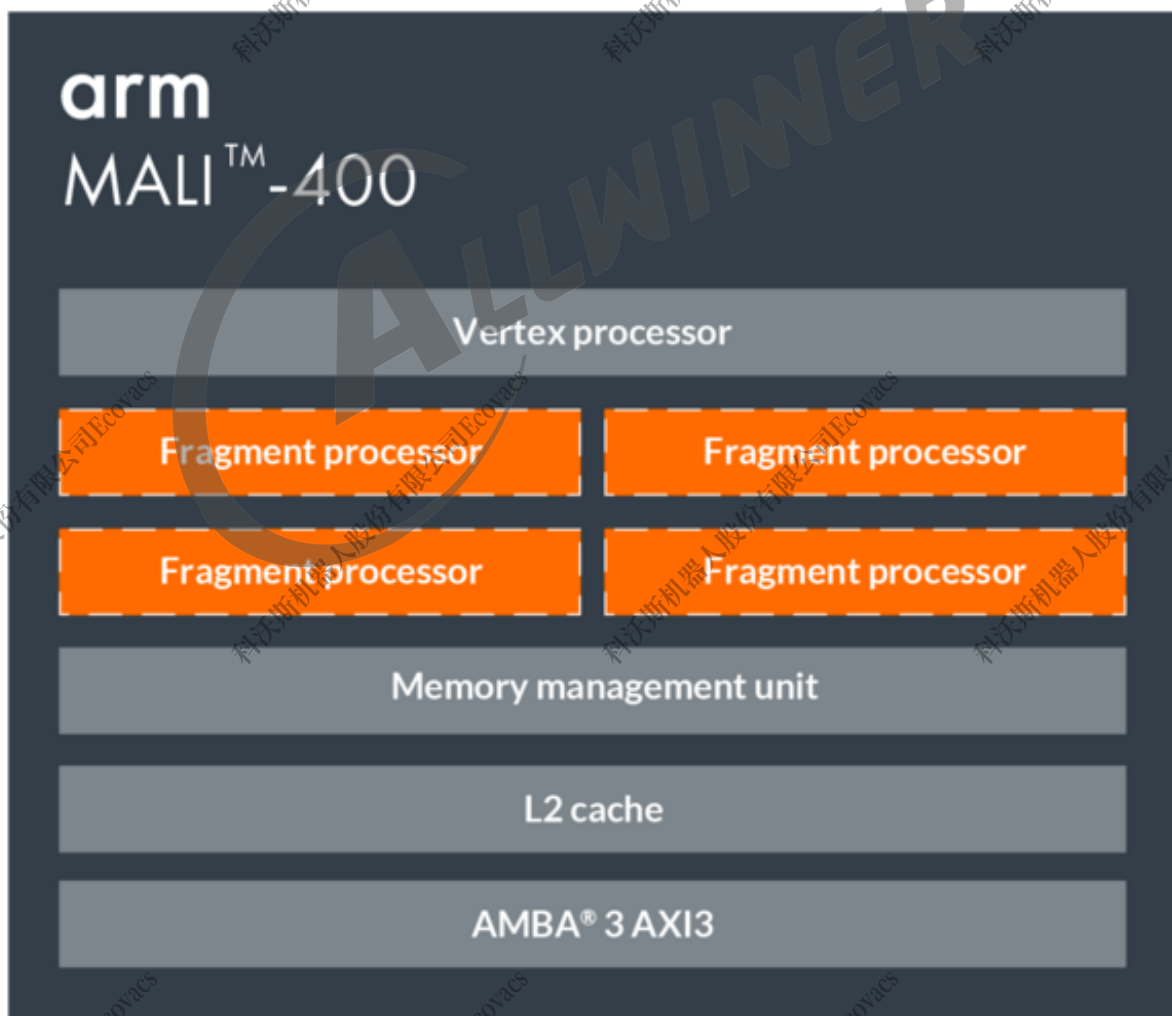


图 3-1: mali400-MP 框架

如下图所示 Mali-400 MP 规格

规格

特征	值	描述
抗锯齿	4倍AA。 16x AA。	4倍多采样，几乎没有性能下降。 16x AA优于所有可比质量的实施。
API支持	OpenGL ES 1.1 / 2.0。	完全支持下一代和传统的2D / 3D图形应用程序。
总线接口	AMBA AXI。	兼容各种各样的 总线互连 和 外围IP 。
二级缓存	8KB - 256KB。	针对图形数据流量优化的可配置L2缓存。
记忆系统	MMU。	内存管理单元。
多核缩放	1到4个核心。	单一IP覆盖广泛的市场和价格/性能点

图 3-2: mali400-MP 规格

3.2 Mali-t760 MP

特点：

- 计算密集型任务：Mali-T760 专为计算密集型任务而设计，可提供出色的计算摄影，手势识别和图像稳定功能。
- 可扩展性：先进，连贯的 L2 缓存互连确保 Mali-T760 可以有效扩展至其完整的 16 个内核，从而最大限度地发挥其性能潜力并简化 GPU 的物理实施工作。
- SoC 能源效率：与 Arm Frame Buffer Compression 和 Smart Composition 等额外节能技术的兼容性使 Mali-T760 能够降低整体片上系统（SoC）功耗。

如下图所示 Mali-t760 框架

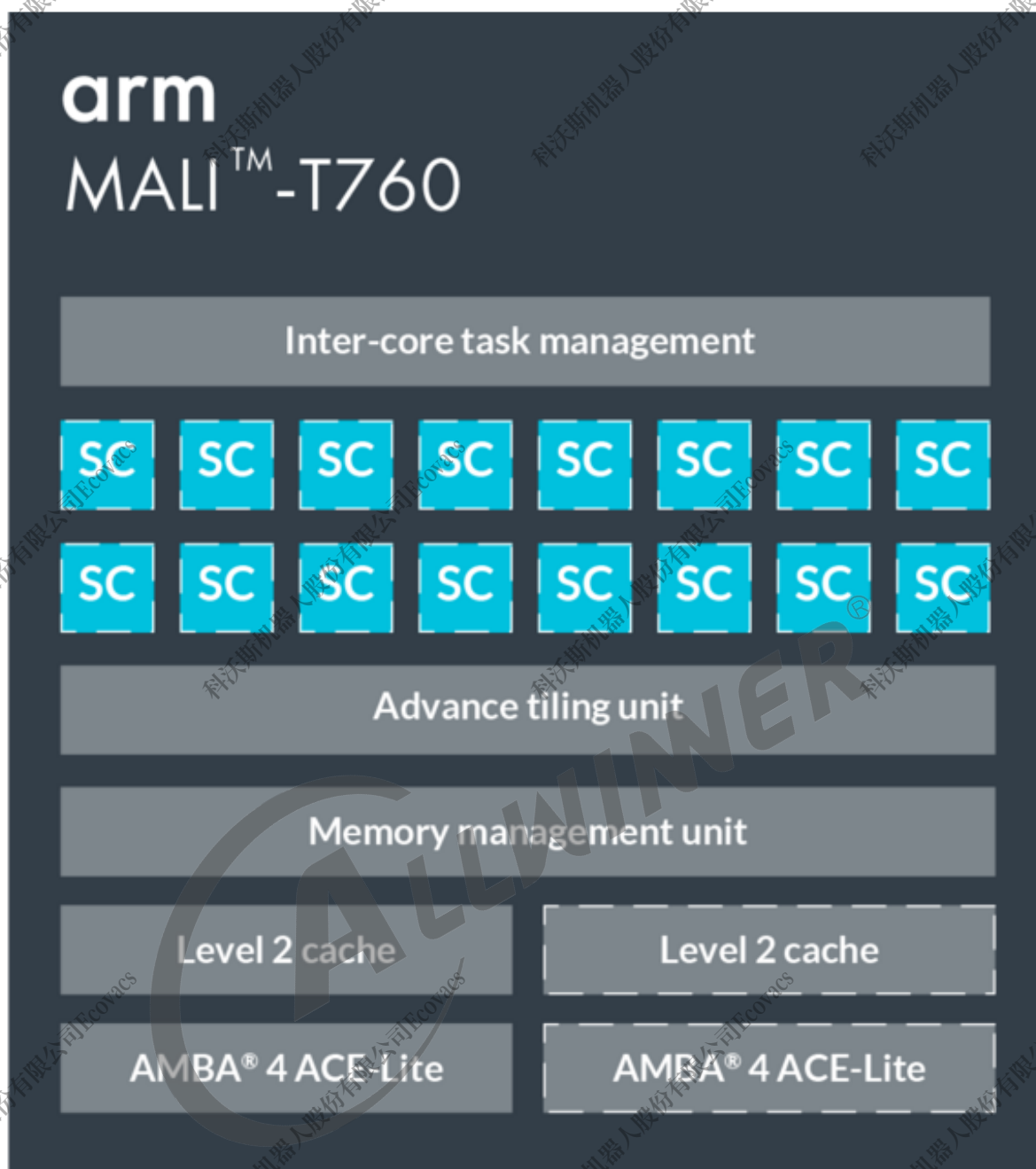


图 3-3: mali-t760 框架

如下图是 Mali-t760 规格

特征	值	描述
抗锯齿	4xMSAA 8xMSAA 16x MSAA	硬件实现全景多样本抗锯齿。
API支持	OpenGL®ES1.2,1.1,2.0,3.1,3.2 Vulkan 1.0+ OpenCL™1.1,1.2 RenderScript™	完全支持下一代和legacy2D/3D图形应用程序。
总线接口	AMBA®4ACE -LITE	兼容多种总线互连和外设IP。
二级缓存	可配置256kB-2048kB	每4个着色器核心256kB-512kB。
记忆系统	虚拟内存	内置内存管理单元（MMU），支持虚拟内存。
多核缩放	1到16个核心	针对高效进行了优化，以满足高端移动和消费设备的要求。
自适应可扩展 纹理压缩 （ASTC）	低动态范围（LDR）和高动态范围（HDR）。支持2D和3D图像	与现有的纹理压缩方案相比，ASTC通过提高图像质量，减少内存带宽和能源使用提供了许多优势。
臂架缓冲压缩 （AFBC）	4x4像素块大小	AFBC是一种无损图像压缩格式，可以将像素数据随机访问到4x4像素块粒度。它用于降低GPU内部和整个SoC外部的内存带宽。
交易消除	16x16像素块大小	事务消除发现两个连续渲染目标之间的相同像素块，并且仅利用改变的像素块对帧缓冲器执行部分更新，这减少了存储器带宽并因此减少了能量。
智能组合	16x16像素块大小	Smart Composition将Transaction Elimination的概念扩展到UI组合的每个阶段。输入表面的相同像素块不被读取，不被处理用于合成而不被写入最终帧缓冲器。

图 3-4: malit760-MP 规格

3.3 PVR SGX544

- 它可以实现为高性能 4 流水线单核或 2 到 16 个核心（8 到 64 个流水线）的各种多处理器（MP）配置。

如下图是 SGX544 框架图：

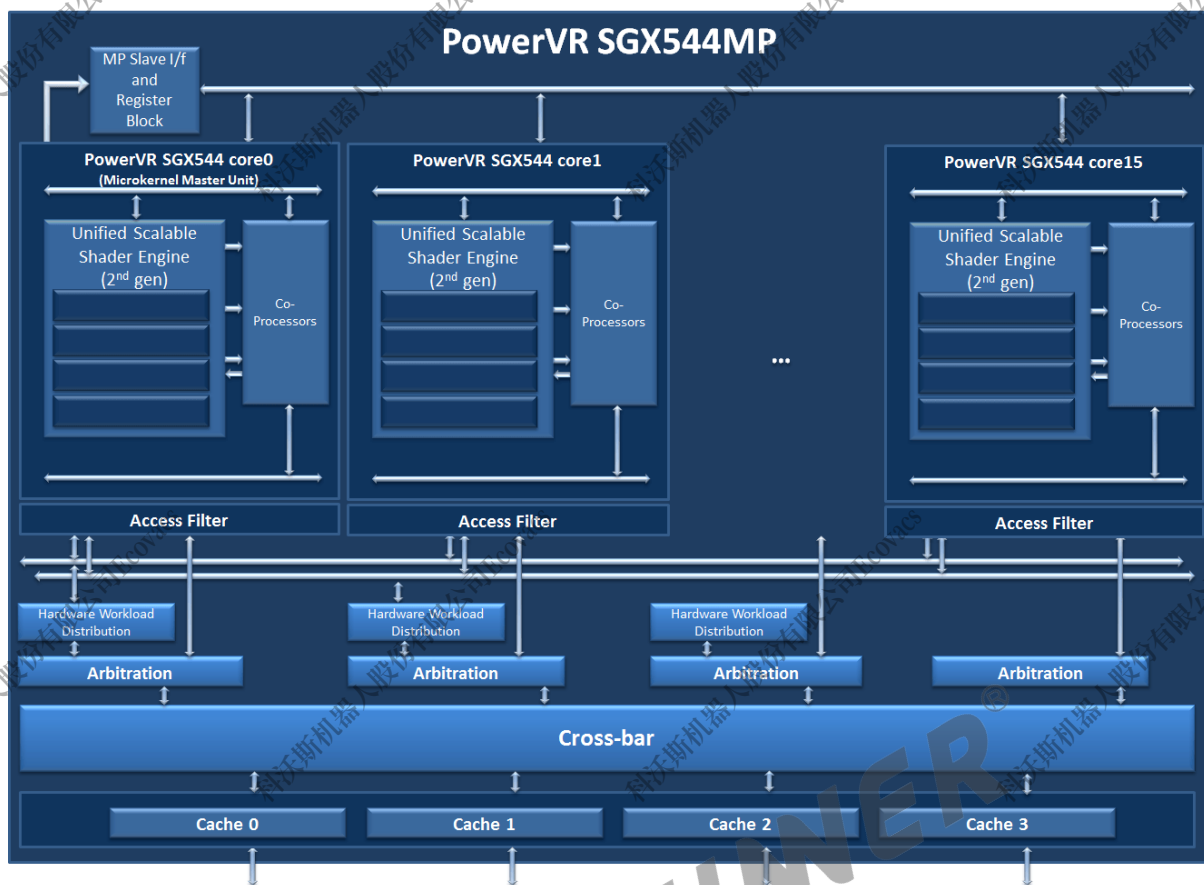


图 3-5: SGX544 框架

4 glmark2 参数介绍

tina 中移植了在 linux 系统压力测试 GPU 性能的工具 glmark2，具体的配置以及使用方法参考文档《TinaLinux GPU 开发指南》，这里主要分析下 glmark2 工具测试了 GPU 的哪些功能。下面介绍的性能是 GPU 的渲染性能，即测试 opengles 性能，tina 中集成的这几款 GPU 有的支持 opengl，有的不支持 opengl，目前还没有测试 opengl 性能的压测示例。

```
(1)[build] use-vbo=true: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

创建顶点对象 (vbo) 成功，每秒传输帧数为 59，传输一帧 16.949ms。

```
(2)[texture] texture-filter=nearest: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[texture] texture-filter=linear: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

分别表示纹理过滤的两种模式的速度，texture-filter=nearest 最近点采样 texture-filter=linear 线性采样。

```
(3)[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
```

纹理映射速率。

```
(4)[shading] shading=gouraud: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[shading] shading=phong: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms  
[shading] shading=cel: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

表示定点着色器的着色方式，shading=gouraud：对三角面上每个顶点颜色进行线性插值计。shading=blinn-phong-inf：对三角面上每个顶点法线进行插值，跟 phone 相似。shading=phong：对三角面上每个顶点法线进行插值。shading=cel：卡通渲染。

```
(5)[bump] bump-render=high-poly: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms  
[bump] bump-render=normals: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[bump] bump-render=height: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

表示凹凸映射的速率，就是把粗糙信息加到图形上。

```
(6)[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[effect2d] kernel=1,1,1,1;1,1,1,1;1,1,1,1;: FPS: 26 FrameTime: 38.462 ms
```

表示 2D 纹理渲染。

```
(7)[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms  
[desktop]blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4:FPS:59FrameTime:  
:16.949ms  
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 212 FrameTime: 4.717 ms  
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-  
method=map: FPS:52 FrameTime: 19.231 ms
```

```
(8)[shadow] <default>: FPS: 59FrameTime: 16.949 ms
```

顶点着色器。

```
(9)[refract] <default>: FPS: 18 FrameTime:55.556 ms
```

表示反射，折射速。

```
(10)[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 427 FrameTime: 2.342 ms  
[function]fragment-complexity=medium:fragment-steps=5:FPS:51FrameTime:19.608ms  
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms  
[loop]fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5:FPS:60FrameTime:16.667ms  
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
```

表示片段操作速率。

5 跑分数据

下表是选了三款支持不同型号的 GPU 平台进行的测试。表中的 MP 值代表 gpu 中有一个 pp 单元,MP2 代表 gpu 中有两个 pp 单元。

硬件平台	R16	R30	R58	MR813
GPU 支持	Mali-400	Mali-t760	SGX-544	GE8300
gpu 定位	低端	中端	低端	中端
opengles 版本	OpenGL ES 2.0	OpenGL ES 3.0	OpenGL ES 2.0	OpenGL ES 3.2
分辨率	720x1280	720x1280	720x1280	720x1280
gpu 频率	456MHZ	624MHZ	624MHZ	498MHZ
on-screen 跑分	55	144	58	57
off-screen 跑分	75	234	844	129

通常计算性能比例： $(\text{某一场景的帧率分辨率 } w \times \text{分辨率 } h) / \text{pp 的个数}$ 由于 Mali-t760 属于中端芯片其一个 pp 单元性能是 Mali-400 一个 pp 单元的 2 倍，因此可以计算的出来 Mali-t760 的性能大约是 Mali-400 的 4 倍。

下面的数据是在 linux 系统，使用 glmark2 进行的测试，测试分辨率是 720*1280，当然请注意，glmark 分数不是图形性能的决定性测试。从第三次测试中可以看出，分数有时会产生误导。例如，具有高 CPU 和没有硬件加速的机器可能与具有中等 CPU 和低 GPU 的机器相同。

5.1 4.1Mali400-MP

gpu 频率：

```
cat /kernel/debug/clk/pll_gpu/clk_rate
```

gpu 使用率：

```
在小机端的/sys/kernel/debug/mali路径下,执行while true; do cat utilization_gp_pp; sleep 1; done
这个命令可以实时的对gpu进行监控。
```

下面是 r16 平台 glmark2 的运行：

```
root@TinaLinux:/# glmark2-es2-fbdev --resolution 1280 720
=====
glmark2 2014.03
=====
OpenGL Information
GL_VENDOR:      ARM
GL_RENDERER:    Mali-400 MP
GL_VERSION:     OpenGL ES 2.0 "Linux-r8p1-00rel0"
=====
[build] use-vbo=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=phong: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=cel: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[effect2d] kernel=1,1,1;1,1,1;1,1,1;1,1,1;1,1,1;: FPS: 29 FrameTime: 34.483 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 23 FrameTime:
43.478 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 58 FrameTime: 17.241 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 41 FrameTime: 24.390 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=subdata: FPS: 52 FrameTime: 19.231 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 53 FrameTime: 18.868 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
Error: SceneTerrain requires Vertex Texture Fetch support, but
GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS is 0
[terrain] <default>: Unsupported
[shadow] <default>: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[refract] <default>: FPS: 18 FrameTime: 55.556 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
=====
glmark2 Score: 55
=====
```

5.2 Mali-t760

gpu 频率：

```
cat /kernel/debug/clk/pll_gpu/clk_rate
```

gpu 使用率：

在小机端/sys/kernel/debug/mali0 路径下,执行 while true; do cat gpu_utilisation; sleep 1; done
这个命令可以实时的对 gpu 进行监控。

r30 平台 glmark2 的跑分：

```
root@TinaLinux:/# glmark2-es2-fbdev
=====
glmark2 2014.03
=====

OpenGL Information
GL_VENDOR:      ARM
GL_RENDERER:    Mali-T760
GL_VERSION:     OpenGL ES 3.2 v1.r18p0-01rel0.68e1f511c3fbbd8dea8f15bba134df3e
=====

[build] use-vbo=false: FPS: 248 FrameTime: 4.032 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 247 FrameTime: 4.049 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 248 FrameTime: 4.032 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 247 FrameTime: 4.049 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 243 FrameTime: 4.115 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 233 FrameTime: 4.292 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 213 FrameTime: 4.695 ms
[shading] shading=phong: FPS: 180 FrameTime: 5.556 ms
[shading] shading=cel: FPS: 159 FrameTime: 6.289 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 178 FrameTime: 5.618 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 196 FrameTime: 5.102 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 193 FrameTime: 5.181 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0,: FPS: 141 FrameTime: 7.092 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1,: FPS: 57 FrameTime: 17.544 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 228 FrameTime: 4.386 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 70 FrameTime:
14.286 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 212 FrameTime: 4.717 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 59 FrameTime: 16.949 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=subdata: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 65 FrameTime: 15.385 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 178 FrameTime: 5.618 ms
```

```
[jellyfish] <default>: FPS: 87 FrameTime: 11.494 ms
[tterrain] <default>: FPS: 17 FrameTime: 58.824 ms
[shadow] <default>: FPS: 147 FrameTime: 6.803 ms
[refract] <default>: FPS: 49 FrameTime: 20.408 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 228 FrameTime: 4.386 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 128 FrameTime: 7.812 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 227 FrameTime: 4.405 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 167 FrameTime: 5.988 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 108 FrameTime: 9.259 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 166 FrameTime: 6.024 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 166 FrameTime: 6.024 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 121 FrameTime: 8.264 ms
=====
                        glmark2 Score: 159
=====
```

5.3 PowerVR SGX544

gpu 频率:

```
cat /kernel/debug/clk/hosc/pll_gpu/clk_rate
```

gpu 使用率:

目前内核没有透出 gpu 使用率的接口, 后面会完善。

r58 平台 glmark2 的跑分:

```
root@TinaLinux:/# glmark2-es2-fbdev --resolution 720 1280
=====
glmark2 2014.03
=====
OpenGL Information
GL_VENDOR:      Imagination Technologies
GL_RENDERER:    PowerVR SGX 544MP
GL_VERSION:     OpenGL ES 2.0 build 1.12@3670983
=====
[build] use-vbo=false: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[shading] shading=phong:[ 7146.980051] CPU Budget: Temperature: 50 Limit state:1 item
[1800000,4,1800000,4 0]
FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
[shading] shading=cel: FPS: 64 FrameTime: 15.625 ms
```

5.4 GE8300

```
while true; do cat status; sleep 1; done
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cat status
Driver Status: OK
Firmware Status: OK
APM Event Count: 0
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr#
```

图 5-1: status 节点内容 1

```
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cd /usr/bin/OpenCLDemo/
root@TinaLinux:/usr/bin/OpenCLDemo# ./openc1 demo
1 + 4 -> expected result: 5, openc1 result: 5
2 + 5 -> expected result: 7, openc1 result: 7
3 + 6 -> expected result: 9, openc1 result: 9
root@TinaLinux:/usr/bin/OpenCLDemo# cd -
/sys/kernel/debug/pvr
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr# cat status
Driver Status: OK
Firmware Status: OK
HWR Event Count: 0
CRR Event Count: 0
FWF Event Count: 0
APM Event Count: 2
GPU Utilisation: 0%
root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/pvr#
```

图 5-2: status 节点内容 2

gpu 频率:

```
cat /sys/kernel/debug/sunxi_gpu/dump
```

gpu 使用率: 在小机端/sys/kernel/debug/pvr 路径下, 执行:

```
while true; do cat status; sleep 1; done
```

MR813 平台 glmark2 的跑分:

```
root@TinaLinux:/# glmark2-es2-fbdev --resolution 720 1280
=====
glmark2 2014.03
=====
OpenGL Information
```

```
GL_VENDOR:      Imagination Technologies
GL_RENDERER:     PowerVR Rogue GE8300
GL_VERSION:      OpenGL ES 3.2 build 1.10@5260539
```

```
=====
[build] use-vbo=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[build] use-vbo=true: ^[[B FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=phong: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[shading] shading=cel: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 60 FrameTime:
16.667 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 60 FrameTis
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=subdata: FPS: 60 Fras
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-
method=map: FPS: 60 FrameTims
[ideas] speed=duration: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[terrain] <default>:[ 2301.453049] PVR_K: 2498: GPU TQ_3D command buffer usage high (90).
This is not an error bu.
FPS: 13 FrameTime: 76.923 ms
[shadow] <default>: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[refract] <default>: FPS: 14 FrameTime: 71.429 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 60 FrameTime: 16.667 ms
=====
```

```
glmark2 Score: 57
=====
```

著作权声明

版权所有 © 2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明



（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。